

מפתח ניקוד לתרגיל בית 3

סימון	הערה	ניקוד
W	לא הוגש	100
YYY	פייתון F5 - לא עובד, אבל לאחר תיקון מינימלי התוכנית פועלת. ניקוד על סעיף זה לא יוחזר ואין לערער עליו.	15
שאלות		
שאלה 1		20
1Ai	תשובה לא נכונה לתת-סעיף i. בסעיף א' התשובות הנכונות (מימין לשמאל): נכון, לא נכון, לא נכון, לא נכון, נכון	2 לכל תת סעיף
1Bi	תשובה לא נכונה לתת-סעיף i בסעיף ב'. התשובות הנכונות: (משמאל לימין): $O(n^2)$, $O(n^2)$, $O(n)$, $O(n \cdot 3^n)$	1 לכל תת סעיף
1C	תשובה לא נכונה לסעיף ג'. התשובה הנכונה: האופרטור '+= ' משנה את הרשימה עצמה ומוסיף איבר, ולכן הלולאה תעבור גם על איברים שנוספו תוך כדי הריצה. תשובות עם רעיון שונה מתשובה זו איבדו ניקוד.	4
שאלה 2		18
2A2	תשובה לא נכונה או מדויקת לתת סעיף (2) של סעיף א'. התשובה הנכונה היא $O(k)$.	2
2B2	הסבר לא מספק לתת סעיף (2) של סעיף ג'. התשובה הנכונה היא (בקצרה): מספר האיטרציות של לולאת ה-while חסום ע"י $O(\log k)$, כאשר בכל איטרציה מתבצעת עבודה קבועה. לאחר תוספת הריצה של הפונקציה find_root_range נקבל: $O(\log k + \log k) = O(\log k)$	2
שאלה 3		16
3B	תשובה לא נכונה לסעיף ב'. התשובה הנכונה היא: $O(n \cdot k)$	2
3D	תשובה לא נכונה לסעיף ד'. התשובה הנכונה היא: $O(nk + n \log(\frac{n}{k}))$	2
3E	תשובה לא נכונה לסעיף ה'. התשובה הנכונה היא: $k = O(\log n)$	2
3F	שימוש בפונקציות חיצוניות (כגון sorted) על מנת לפתור את השאלה	8

16	שאלה 4	
3	תשובה לא נכונה לסעיף א'. התשובה הנכונה היא 17.	4A
2	דרך חישוב נכונה אך תשובה סופית לא נכונה לסעיף א'	4A*
2	טעות קלה בהשלמת הטבלה בסעיף ב' (כדוגמת שגיאת חישוב או שורה חסרה/ לא נכונה)	4B
5	טעות מאסיבית בהשלמה הטבלה בסעיף ב' (כדוגמת דרך פתרון שגויה או מספר שורות חסרות/ לא נכונות)	4B*
2 לכל תת סעיף	תשובה לא נכונה לסיבוכיות הזכרון של אלגוריתם i. התשובות הנכונות הן (משמאל לימין): $O(1), O(1), O(n + m)$	4Ci
15	שאלה 5	
2	תשובה לא נכונה לסעיף ב' / מעידה על פתרון לא יעיל מספיק עבור סעיף א'. התשובה הנכונה היא $O(n + k^3)$	5B
3	תשובה לא נכונה לסעיף ג' / מעידה על פתרון לא יעיל מספיק עבור סעיף ג'. התשובה הנכונה היא $O(n \cdot k^3)$	5D
8	שימוש בפונקציות חיצוניות (כגון sorted) על מנת לפתור את השאלה	5E
15	שאלה 6	
2 לכל תת סעיף	תשובה לא נכונה לתת סעיף i של סעיף ב'. התשובות הנכונות (משמאל לימין): no convergence, zero derivative	6Bi
8	חריגה משלד הפונקציה באחד מן הסעיפים או יותר	6C
כללי		
2	שימוש בשמות משתנים לא משמעותיים המקשים על הבנת הפתרון	P1
5	הדפסות מיותרות	P2
5	צירוף פתרון בכתב יד שאינו קריא	P3
(-:	תשובה לשאלה i טובה ומקורית	Vi
ניקוד	הערה	סימון
קבצים		
5	שם קובץ py לא תקני	Z1
5	שם קובץ DOCX/PDF לא תקני	Z2
5	הגשת קובץ docx במקום קובץ pdf	Z3

טסטר – ציון עבור כל סעיף ניתן לראות ע"י הרצת הטסטר		
Tij	תשובה לא נכונה	
Tij_X	הפונקציה לא עוברת אינטרפטציה ע"י IDLE	
Tij_t	הפונקציה חרגה מזמן הריצה המוקצה	

הערות לתרגיל

- שאלה 1 סעיף א': חלק מהסטודנטים לא התייחסו ל- $\log$ (שמופיע בחלק מתתי הסעיפים) כאל $\log$ בבסיס 2. דוגמה למעבר שגוי: $2^{\log n} = n = O(n)$. המעבר הנכון יהיה בעזרת המרה של הלוג ללוג בבסיס 2 ושימוש בחוקי חזקות.
- שאלה 1 סעיף ב': חלק מהסטודנטים לא התייחסו לכך שאופרטור '+' בשרשור רשימות (בניגוד לפונקציה extend), מבצע גם העתקה של הרשימה המקורית ועל כן יש לכלול זאת בניתוח הסיבוכיות.
- שאלה 3: חלק מהסטודנטים התייחסו לפרמטר k בשאלה כאל קבוע ולכן לא התחשבו בו בניתוח הסיבוכיות. k הינו חלק מהקלט של הפונקציה ולכן לא יכול לשמש כקבוע, אלא כפרמטר, ולכן משפיע על זמן הריצה וניתוח הסיבוכיות.
- שאלה 4 סעיף א': דרך החישוב לה צפינו לפתירת הסעיף היא מעבר בלולאת while עם התנאי שבשאלה, תוך כדי העלאת ערכו של n, עד שאי השיוון מופר בפעם הראשונה. בנוסף, רבים מהסטודנטים פתרו את הסעיף ע"י השוואת זמני הריצה של פונקציות שרצות בסיבוכיות $300n^2, 2^n$ בהתאמה. הרעיון עליו מתבסס פתרון זה נכון, אך על מנת להגיע לתוצאה מדויקת יש למצא את זמני הריצות על פני מספר ריצות ולא על בסיס ריצה בודדת. (לא הורדו נקודות למי שמימש בדרך זו).
- שאלה 4 סעיף ג': בניתוח סיבוכיות מקום לא מכלילים את גודל הקלט עצמו.
- שאלה 5: רבים מהסטודנטים בחרו לממש את הפונקציות שבשאלה בסיבוכיות שאינה תלויה ב-k. כלומר, לא "ניצלו" את ההנחה לגבי החסם על איברי הקלט. כפי שמצוין בתחילת השאלה, לעיתים כאשר ישנו מידע נוסף על הקלט, ניתן לשפר את זמני הריצה של המיון.
- בנוסף, חלק מהפתרונות לא תמכו בצורה נכונה במיון של רשימה המכילה איברים זהים.

הערות כלליות

- בשאלות מסוג "הוכח/ הפרך", הקפידו לכתוב בראשית התשובה האם בחרתם להוכיח או להפריך את הטענה (ולא רק לצרף נימוק מתמטי).
- אם ניתנה הרשות ובחרתם להגיש פתרון בכתב יד, בדקו לפני ההגשה כי הוא קריא ונסרק היטב.
- כפי שמצוין בראשית קובץ ההוראות של התרגיל, יש להימנע מתשובות ארוכות ומסורבלות המקשות על בדיקת הפתרון.

משוב סגנון - שאלה 5 סעיף א' - *sort_triplets1(lst, k)*

קבוצה	משוב סגנון קצר
KA	השתמשתם במטריצת קאונטרים. פתרון קלאסי וקריא.
KB	השתמשתם ברשימה של קאונטרים. זה פתרון יפה, אך פתרון קריא יותר ישתמש במטריצת קאונטרים.
KC	השתמשתם גם ברשימה/ מטריצת קאונטרים אך שימו לב שיכול להיות שאתם מפספסים זוגות שמופיעים יותר מפעם אחת. דוגמה לקוד כנ"ל: <pre>def sort_triplets1(lst, k): new_lst = [] tbl = [[[0 for i in range(k)] for j in range(k)] for l in range(k)] for i in lst: a = i[0] b = i[1] c = i[2] tbl[a][b][c] += 1 for i in range(k): for j in range(k): for l in range(k): if tbl[i][j][l] > 0: new_lst.append((i,j,l)) return new_lst</pre>
KD	השתמשתם גם ברשימה/ מטריצת קאונטרים. טיפלתם בזוגות שמופיעים מספר פעמים, אך ניתן היה לבצע טיפול זה בצורה יותר אלגנטית.

משוב סגנון קצר	קבוצה
הכנתם רשימה ממוינת של כל האיברים האפשריים בתחום ולאחר מכן עברתם עליה ובדקתם האם קיים איבר כנ"ל ברשימת הקלט. זה רעיון שבסיסו הוא נכון אך לא יעיל. אין צורך ברשימה כזו, שלמעשה מדמה 3 לולאות for מקוננות. דוגמה לקוד כנ"ל: <pre>def sort_triplets1(lst, k): l1=[] l2=[] for i in range(0,k): for j in range(0,k): for r in range(0,k): l1.append((i,j,r)) for x in l1: if x in lst: l2.append(x) return l2</pre>	KE
ביצעתם דרך פתרון דומה לפתרונות הנ"ל אך בסיבוכיות של $O(nk^3)$ (שאינה הסיבוכיות הטובה ביותר)	KF
ישנם סטודנטים שלא סווגו לאף קבוצה. אין זה מעיד על נכונות/ אי נכונות הפתרון. אתם יכולים לעיין בשאר הקבוצות ולבדוק אם אתם עונים לדרישות של אחת הקבוצות.	